SHIT Sciences Humanities Information Technology
构石

巨婴综合征对MOBA游戏-dota2竞技表现的抑制与代偿研究

研究对象[1]，虎千代[2]，邪恶耿鬼[3,*]
OK 蜀汉
[1]电竞心理学研究中心，西安，中国
[2]体育人文社会学研究所，城市，国家
通讯作者：邪恶耿鬼（e-mail: 838343813@qq.com）
本研究由 OK 蜀汉资助（项目编号：ES2025008）
本文包含补充材料

ABSTRACT / 摘要 目的：探讨巨婴综合症（ADHD与NPD共病）对Dota2玩家竞技表现的影响，验证亚巴顿英雄的特异性代偿效应，并分析该群体的社会行为病理特征。方法：采用量表筛查、控制对照实验、真实对局追踪、社会行为情境实验相结合的范式，将186名Dota2玩家分为巨婴综合症病例组（62人）与健康对照组（124人），从竞技能力、英雄适配、外部扶持反应、现实行为泛化、感恩与双标特质五个维度开展实验研究。结果：病例组在决策理性、操作稳定性、团队协作、长期胜率等核心竞技维度全面显著劣于对照组；仅使用亚巴顿时，病例组胜率、KDA、失误率等指标趋近于正常玩家水平，使用其他英雄则表现出显著缺损；外部扶持上分后，病例组出现非理性自负，贬低队友、破坏团队氛围；其自负情绪泛化至现实生活，存在造谣、自我高估行为；且对他人帮助无感恩心理，表现出极端双标与责任外化倾向。结论：巨婴综合症是兼具竞技能力抑制与人格功能缺损的复合型障碍，对玩家Dota2竞技表现存在普遍性、稳定性的负面影响；亚巴顿是目前唯一能对该群体实现机制代偿的英雄，可使其竞技表现趋近正常；该群体的社会行为缺陷具有跨情境稳定性，在游戏与现实中均表现出人际破坏性，不具备健康竞技所需的基本心理素养。

INDEX TERMS / 关键词 巨婴综合症；ADHD-NPD共病；竞技抑制；特异性代偿；亚巴顿；Dota2；电竞心理学。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本研究首次将 ADHD 与 NPD 共病模式定义为巨婴综合症，并通过多维度实验证实该综合征对 MOBA 类游戏竞技表现的普遍性抑制效应，明确亚巴顿为其唯一有效代偿英雄；同时揭示该群体在外部扶持后会产生非理性自负，且自负情绪与人际破坏行为可泛化至现实生活，存在感恩缺失、极端双标、造谣等人格缺陷。研究结果为电子竞技领域的玩家心理筛查、位置与英雄匹配、竞技团队管理提供了客观实证依据，也为电竞心理学中病理性人格与神经认知缺陷的跨情境研究提供了新的研究范式，对规范电竞玩家行为、提升电竞团队协作效率具有重要的实践指导意义。

I. INTRODUCTION / 引言

本文研究了巨婴综合症（ADHD 与自恋型人格特质 NPD 共病）对 Dota2 玩家竞技表现的影响及亚巴顿英雄的特异性代偿机制，并分析该群体的社会行为病理特征。近年来，电子竞技产业快速发展，电竞心理学成为新兴研究领域，学者们开始关注认知特征、人格特质对玩家竞技表现的塑造作用，但其研究多聚焦于健康人群的认知优势，对病理性人格与神经认知缺陷的竞技损害及相关社会行为特征缺乏系统实证研究。在 Dota2 等多人在线战术竞技（MOBA）游戏中，一类玩家长期表现出冲动控制障碍、注意稳定性低下、自我中心、共情缺失、责任外化等稳定行为特征，此类行为对应 ADHD 与 NPD 的共病结构，却尚未被赋予明确的学术分型，其竞技表现规律、英雄适配特征及跨情境的社会行为缺陷也未得到深入探究。

现有研究存在三方面关键不足：一是缺乏对 ADHD 与 NPD 共病群体竞技能力的系统性测查，未明确其是否存在跨英雄、跨位置的普遍性竞技缺损；二是未开展外部支持情境下的行为反应实验，不清楚该群体在获得他人扶持后的情绪与行为变化；三是缺乏游戏病理向现实生活泛化的证据，未验证其人格缺陷是否仅存在于游戏场景。针对上述问题，本研究将 ADHD 与 NPD 共病的行为综合征正式定义为巨婴综合症，通过五项对照实验，系统考察该群体的竞技表现特征、亚巴顿英雄的代偿效应及社会行为病理，同时明确其行为缺陷的跨情境稳定性。

本文的主要贡献为：第一，首次提出巨婴综合症的学术分型，为电竞心理学的病理性人格研究提供新的概念框架；第二，通过多维度实验证实巨婴综合症的竞技抑制效应与亚巴顿的唯一特异性代偿作用，为电竞玩家的英雄匹配提供实证依据；第三，揭示巨婴综合症群体在外部扶持后的情绪行为变化及现实泛化特征，补充了病理性人格跨情境研究的实证数据。论文的组织结构如下：第二部分为材料与方法，介绍实验被试、研究工具、实验设计与统计方法；第三部分为实验结果，系统展示五项实验的定量与定性结果；第四部分为讨论，分析巨婴综合症的竞技抑制机制、亚巴顿的代偿原理及社会行为实验的理论意义；第五部分为结论，总结研究核心发现并明确研究的实践价值。

II. RESULTS / 结果

本节展示巨婴综合症相关的五项实验结果，表 1、表 2 分别展示了竞技能力对比、英雄适配性的定量结果，其余实验通过定性与定量结合的方式呈现结果，实验结果均验证了巨婴综合症的竞技抑制效应、亚巴顿的特异性代偿作用及该群体的社会行为病理特征。

实验结果表明，巨婴综合症病例组在整体竞技能力上显著劣于健康对照组，核心竞技指标均表现出中重度缺损；在英雄适配性上，病例组仅使用亚巴顿时竞技表现趋近于正常玩家，使用噬魂鬼、幻影刺客等其他英雄均表现出显著缺损；外部扶持（开黑带飞）实验中，病例组在被帮助上分后迅速产生非理性自负，团队气氛破坏度显著高于对照组（p<0.001）；自负情绪现实泛化实验显示，病例组的虚假优越感可延伸至现实生活，现实社交冲突频率显著高于对照组（p<0.001）；感恩与双标特质实验证实，病例组对他人帮助无感恩反应，存在极端双标、责任外化的掠夺性人际倾向。

表 1：病例组与对照组整体竞技表现比较（M±SD）

指标	病例组	对照组	t	p	Cohen’s d
总体胜率(%)	42.17±6.94	50.51±5.83	-6.82	<0.001	0.89
平均KDA	2.14±0.83	3.37±1.09	-7.24	<0.001	0.94
场均失误数	18.49±5.17	10.12±4.26	9.97	<0.001	1.21
团队冲突评分	1.68	1.29	7	1	

表 2：巨婴综合症病例组在不同英雄下的竞技表现

英雄	胜率(%)	KDA	失误率	与对照组差异
亚巴顿	49.68	3.24	11.29	无显著差异
噬魂鬼	41.33	2.19	19.71	p<0.001
幻影刺客	40.55	2.04	20.19	p<0.001
敌法师	39.39	1.93	21.84	p<0.001
全英雄平均	42.17	2.14	18.49	p<0.001

外部扶持行为实验中，经实验人员稳定 carry 帮助后，病例组段位与胜率均有明显提升，但伴随显著的情绪与行为异化：96.8%的病例组被试将胜利完全归因于自身能力，78.1%的被试在游戏中公开贬低队友操作、嘲讽他人决策，69.4%的被试拒绝承认实验人员的扶持作用，将他人贡献最小化甚至否定，其团队气氛破坏度经量化评分后，显著高于对照组（p<0.001），表现出能力与自我认知的严重解离。

自负情绪现实泛化实验通过 2 周的追踪调查发现，83.9%的病例组被试将游戏内的虚假优越感泛化至现实生活，自认在智力、学习/工作能力、社交地位等方面高人一等；72.6%的被试存在系统性虚构事实、造谣的行为，如虚构游戏段位、歪曲他人评价以维持自我优越叙事；90.3%的被试无法接受他人批评，对质疑者会采取贬低、抹黑、发布报复性言论等行为，其现实社交冲突频率显著高于对照组（p<0.001），证实其病理特征并非局限于游戏场景。

感恩与双标特质实验中，设置明确的游戏帮助—现实回报情境，结果显示，病例组被试对实验人员及队友的帮助均无明显感恩反应，89.1%的被试将他人帮助视为“理所当然”；同时表现出极端的双重标准，对自身的失误会进行各种合理化解释，对自身的微小贡献则过度夸大，而对他人则采取零容错、高道德审判的态度，对他人的失误无限放大，对他人的重要贡献视而不见；95.2%的被试存在完全的责任外化倾向，游戏失败时必然将责任推给队友，游戏成功时则独占所有功劳，人际模式整体呈现掠夺性、剥削性与无互惠意识。

III. Discussion / 讨论

本节对巨婴综合症的五项实验结果进行系统讨论与分析，从巨婴综合症的双重障碍本质、亚巴顿英雄的特异性代偿机制、社会行为实验的理论意义三个方面展开，同时明确本研究的实践价值与局限性。

A. Equations / 公式

巨婴综合症的核心病理表现为神经认知缺损与人格结构缺损的双重特征，二者共同导致了该群体的竞技能力抑制与跨情境的社会功能破坏，其竞技弱势并非简单的游戏风格差异，而是具备稳定性、普遍性的能力缺损，且人格缺陷无法通过游戏经验或训练得到改善。

神经认知缺格+任何结构缺格=巨婴综合征 (1)

IV. Conclusions / 结论

本文将 ADHD 与 NPD 共病模式定义为巨婴综合症，采用量表筛查、控制对照实验、真实对局追踪、社会行为情境实验相结合的范式，系统研究了该综合症对 Dota2 玩家竞技表现的影响，验证了亚巴顿英雄的特异性代偿效应，并分析了该群体的社会行为病理特征。实验结果表明，所提的巨婴综合症分型具有明确的竞技表现与行为特征指向性，可有效区分病理性与健康的电竞玩家人格类型，相关实验结果为电竞心理学研究与电竞产业实践提供了重要的实证依据。

本文的主要贡献总结如下：第一，首次提出巨婴综合症的学术分型，将 ADHD 与 NPD 共病的行为模式赋予明确的学术概念，为电竞心理学中病理性人格与神经认知缺陷的研究提供了新的概念框架与研究范式；第二，设计了五项多维度的对照实验，系统证实了巨婴综合症对 Dota2 竞技表现的普遍性、稳定性抑制效应，明确亚巴顿为目前唯一能对该群体实现机制代偿的英雄，为电竞玩家的心理筛查、位置与英雄匹配提供了客观实证依据；第三，揭示了巨婴综合症群体的社会行为缺陷及跨情境稳定性，证实该群体在外部扶持后会产生非理性自负，且自负情绪与人际破坏行为可泛化至现实生活，存在感恩缺失、极端双标、造谣等人格缺陷，补充了病理性人格跨情境研究的实证数据。

本研究的核心结论为：巨婴综合症是兼具竞技能力抑制与人格功能缺损的复合型障碍，该群体在正常游戏条件下，竞技水平普遍、显著、稳定地弱于正常玩家；仅在使用亚巴顿时，因英雄的高容错、高自保、低协作机制代偿，其竞技表现才可能趋近于正常人水平；该群体在获得外部扶持后会迅速产生非理性自负，贬低队友、破坏团队氛围，且其扭曲优越感可泛化至现实生活，表现出自我高估、热衷造谣等行为；同时该群体对他人帮助无感恩心理，呈现极端双标、责任外化、掠夺性的人际倾向，不具备健康竞技所需的基本心理素养。

未来工作将进一步扩大研究被试范围，纳入职业 Dota2 选手开展对比研究，验证巨婴综合症在职业电竞领域的表现特征；同时设计针对性的心理干预方案，开展巨婴综合症的干预实验，探究有效的心理矫正方法，为改善该群体的竞技表现与社会行为提供实践指导；此外，还可将研究范围扩展至《英雄联盟》《王者荣耀》等其他 MOBA 类游戏，验证巨婴综合症竞技抑制效应与亚巴顿类英雄代偿效应的普适性。

V. Materials and Methods /材料与方法

本节介绍本研究开展五项实验所使用的被试、研究工具、实验设计与统计方法，所有实验均遵循随机、对照、单盲的原则，确保实验结果的客观性与可靠性。

A. 被试

本研究共招募192名DOTA2玩家为初始被试，均为拥有至少1年游戏经验、段位在中军及以上的活跃玩家，排除游戏经验不足1年、段位低于中军、存在严重游戏成瘾或其他精神疾病的被试后，最终获得有效被试186人。依据成人ADHD特质量表（ASRS-v1.1）与病态自恋人格量表（PNI）的评分结果，将被试分为两组：病例组（巨婴综合症组）为高ADHD+高NPD评分被试，共62人，其中男性58人，女性4人，年龄16-34岁（M=20.67，SD=3.24），游戏经验1-10年（M=4.73，SD=2.16）；对照组（健康组）为低ADHD+低NPD评分被试，共124人，其中男性109人，女性15人，年龄15-35岁（M=21.02，SD=3.18），游戏经验1-9年（M=4.58，SD=2.09）。两组被试在性别、年龄、游戏经验、初始段位等人口统计学与游戏特征指标上无显著差异（$p>0.05$），具有可比性。

B. 研究工具

成人ADHD特质量表（ASRS-v1.1）：采用世界卫生组织编制的成人ADHD特质量表，共18个条目，采用4点计分法，量表CRONBACH'S α系数为0.82，具有良好的信效度，可有效测量成人的ADHD特质水平。

病态自恋人格量表（PNI）：采用经典的病态自恋人格量表，共37个条目，采用5点计分法，量表CRONBACH'S α系数为0.86，可有效测量被试的自恋型人格特质水平，包括夸大、特权感、共情缺失等维度。

DOTA2标准化对局数据采集系统：通过游戏官方接口与第三方电竞数据平台，采集被试的对局数据，包括胜率、KDA、场均经济（GPM）、场均经验（XPM）、失误率、经济占比等核心竞技指标，确保数据的客观性与准确性。

团队互动情境实验范式：自行设计DOTA2团队互动情境实验范式，通过量化评分的方式测量被试的团队冲突水平、团队气氛破坏度，评分者信度为0.89，具有良好的可靠性。

现实行为泛化自评与他评量表：设计针对游戏外行为的自评与他评量表，从自我高估、造谣行为、社交冲突、感恩心理四个维度进行评分，自评与他评的一致性系数为0.85，可有效测量被试的现实行为特征。

C. 实验设计

本研究共设计五项实验，依次为基础竞技能力对比实验、亚巴顿特异性代偿实验、外部扶持行为实验（开黑带飞实验）、自负情绪现实泛化实验、感恩与双标特质实验，五项实验层层递进，从竞技能力到英雄适配，再到社会行为特征，系统考察巨婴综合症的核心特征。

实验一：基础竞技能力对比实验：让两组被试在自然游戏状态下进行20局DOTA2匹配对局，不限定位置与英雄，采集被试的胜率、KDA、场均失误数、团队冲突评分等核心指标，比较两组被试的整体竞技能力差异。

实验二：亚巴顿特异性代偿实验：控制段位、位置、游戏场次等变量，让病例组被试分别使用亚巴顿、噬魂鬼、幻影刺客、敌法师等主流核心英雄各进行15局匹配对局，均担任一号位，采集各英雄下的胜率、KDA、失误率等指标，同时与对照组使用相同英雄的指标进行对比，验证亚巴顿的特异性代偿效应。

实验三：外部扶持行为实验（开黑带飞实验）：由3名资深DOTA2玩家（冠绝段位）作为实验人员，与病例组被试开黑组队，以稳定CARRY的方式帮助病例组被试进行15局匹配对局，观察并记录病例组被试在胜率与段位提升后的情绪、语言、行为变化，量化其团队气氛破坏度，并与对照组被试在相同扶持条件下的表现进行对比。

实验四：自负情绪现实泛化实验：在外部扶持实验结束后，对病例组与对照组被试进行为期2周的追踪调查，通过线上问卷、深度访谈、第三方信息核实等方式，收集被试在游戏外的认知、社交、言论特征，测量其自我高估程度、造谣行为频率、现实社交冲突次数，验证其自负情绪的现实泛化特征。

实验五：感恩与双标特质实验：设置明确的DOTA2游戏帮助—现实回报情境，让实验人员与队友为被试提供针对性的游戏帮助（如资源让渡、视野保护、团战支援等），随后通过问卷、访谈的方式，测量被试对他人帮助的感恩心理水平，同时设置相同的失误与成功情境，测量被试对自身与他人的评价差异，验证其双标与责任外化倾向。

D. 统计方法

本研究所有实验数据均采用SPSS 26.0统计软件进行处理与分析，采用的统计方法包括独立样本T检验、重复测量方差分析、皮尔逊相关分析，同时计算效应量（COHEN'S D）以检验差异的显著程度，所有统计检验的显著性水平均设定为$\alpha=0.05$，即$p<0.05$为差异具有统计学意义，$p<0.001$为差异具有极显著统计学意义。

SUPPLEMENTARY MATERIALS / 补充材料

本研究的补充材料包括巨婴综合症筛查量表原始评分、五项实验的原始数据、被试深度访谈记录、DOTA2 对局数据原始采集表等。补充材料可直观反映被试的量表评分特征、实验数据的分布规律与被试的真实行为表现，为研究结果的验证提供了详细的原始依据，读者可通过联系通讯作者获取完整补充材料。

ACKNOWLEDGMENT / 致谢

感谢电竞产业发展研究基金对本研究的资助；感谢所有参与本研究的DOTA2玩家，为本研究提供了重要的实验数据；感谢OK蜀汉应用心理学重点实验室的全体研究人员，在实验设计与数据处理过程中提供的专业指导与帮助；感谢资深DOTA2玩家在外部扶持实验中担任实验人员，保障了实验的顺利开展；特别感谢游戏交流群成员提供思路及灵感（以下排名不分先后）：XXX正能量，XINQ直播通知群，OK蜀汉。

REFERENCES

[1] 张忠华，李军，“电子竞技选手认知特征与人格特质研究，”体育科学，vol. 43，no. 5，pp. 45–54，2023。
[2] American Psychiatric Association，Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-5-TR)，Washington, DC: American Psychiatric Publishing，2022。
[3] 刘慧，王浩，“自恋人格与竞技表现的关系：自我效能的中介作用，”心理技术与应用，vol. 12，no. 2，pp. 97–105，2024。
[4] 陈明，赵天宇，“MOBA 游戏玩家注意力特征与段位水平的关系研究，”数字体育科学，vol. 4，no. 1，pp. 33–39，2023。
[5] 周思成，“电竞团队角色配置与人格匹配理论模型构建，”电竞研究，no. 1，pp. 56–63，2024。
[6] 张龙，芮虎，“电子竞技选手人格特质与团队适应不良的实证研究，”体育科技文献通报，vol. 33，no. 4，pp. 187–190，2025。